배구 실시간 기록 앱 사용 가이드

처음 쓰는 분을 위한 따라 하기 안내서 · 6인제 / 9인제 공통

2026-10-27 기준 · 설치 없이 브라우저에서 쓰는 경기 기록·통계 앱

1. 이 앱으로 할 수 있는 일

경기를 보면서 **선수를 누르고 → 서브·리시브·스파이크 같은 동작을 누르면** 점수와 서브권이 자동으로 계산되고, 경기가 끝나면 선수별 통계를 보고 엑셀용 파일(CSV)로 저장할 수 있습니다.

- **실시간 기록** — 우리 팀·상대 팀 선수의 서브, 리시브, 세트, 패스, 디그, 스파이크, 블로킹, 범실을 기록하고 점수·서브권을 자동 계산합니다.
- **영상 연동** — 영상 파일, 유튜브 링크, USB 카메라(실시간 촬영)를 앱 안에서 보고, 기록한 장면으로 바로 돌아가 다시 볼 수 있습니다.
- **통계와 내보내기** — 선수별·팀별 통계를 보고 CSV 파일 3종으로 저장합니다.
- **실수 정정** — 되돌리기, 기록 수정, 점수 직접 수정이 있어 잘못 눌러도 고칠 수 있습니다.

2. 시작하기 전에

2.1 어느 파일을 열어야 하나요?

먼저 **시작 페이지(`index.html`)**를 열면 6인제·9인제를 고르고, 사용 가이드도 여기서 열 수 있습니다. 앱을 바로 열고 싶다면 아래 파일을 직접 여세요.

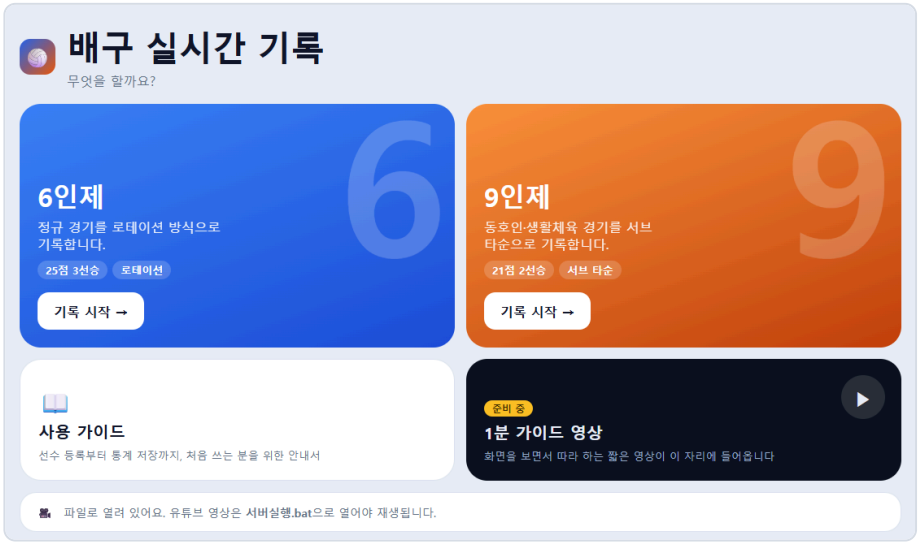


그림 0. 시작 페이지. 6인제 또는 9인제 타일을 누르면 해당 앱이 열립니다

파일	이럴 때 사용	규칙

`배구 실시간 분석 - 6인제.html`	정규 6인제 경기	코트에 6명, 서브권을 얻으면 6명이 한 칸씩 **로테이션**. 25점 3선승(5세트 15점)
`배구 실시간 분석 - 9인제.html`	동호인·생활체육 9인제 경기	코트에 9명, 로테이션 없이 **서브 타순표**대로 서브. 21점 2선승(3세트 15점), 경기 중 포메이션(3-3-3, 4-2-3 등) 변경

두 앱의 화면과 사용법은 거의 같습니다. 이 가이드는 공통 부분을 먼저 설명하고, 다른 부분은 **[9인제]**, **[6인제]** 표시로 구분합니다.

2.2 앱을 여는 방법

방법 A. 파일을 더블클릭 (가장 간단)

HTML 파일을 더블클릭하면 브라우저(**Chrome 또는 Edge 권장**)에서 열립니다. 설치도, 인터넷도 필요 없습니다.

가능: 기록, 통계, 영상 파일 재생, **카메라**(Chrome에서 연결됩니다. 허용 창이 뜨면 **허용**)
불가능: **유튜브**

방법 B. 서버실행.bat (유튜브용)

`서버실행.bat` 을 더블클릭하면 브라우저가 `http://localhost:8000` 으로 열립니다. 이 PC에 **Node.js**가 설치되어 있어야 합니다(없으면 nodejs.org에서 설치).

기본으로 **6인제**가 열립니다. 9인제는 주소창에 `http://localhost:8000/배구 실시간 분석 - 9인제.html` 을 입력하세요. 검은 창은 닫지 마세요(닫으면 서버가 꺼집니다).

방법 C. 웹 주소(https)로 열기 (설치 필요 없음)

앱이 인터넷 주소로 공개되어 있다면 그 주소만 열면 됩니다. 아무것도 설치하지 않아도 **유튜브와 카메라를 모두** 쓸 수 있습니다.

> **주의** A, B, C는 브라우저가 서로 다른 곳으로 보므로 **저장된 기록이 따로** 보입니다. 한 경기는 한 가지 방법으로만 열어서 기록하세요.

2.3 기록은 어디에 저장되나요?

- 입력한 선수·기록·설정은 **이 컴퓨터의 이 브라우저**에 자동 저장됩니다. 새로고침하거나 껐다 켜도 이어서 쓸 수 있습니다.
- 다른 컴퓨터, 다른 브라우저, 다른 주소에서는 보이지 않으며, 브라우저의 "사이트 데이터 삭제"를 하면 사라집니다.
- 그래서 **경기가 끝나면 꼭 CSV로 저장**해 두세요(7장).

3. 5분 따라 하기

처음 한 경기를 기록하는 순서입니다. 화면 아래의 **기록 / 선수 관리 / 통계** 탭으로 화면을 오갑니다.

※ 이 가이드의 화면에 나오는 팀·선수 이름은 모두 설명을 위한 **임시 데이터**입니다.

1 선수 관리 탭에서 경기 방식과 선수 등록

선수 관리 탭에서 아래를 합니다.

1. **경기 방식**(점수제) 선택 — 첫 기록을 하기 전까지만 바꿀 수 있습니다. **[9인제]** 21점제(기본·3세트 15점) / 25점제 / 15점제(단세트), **[6인제]** 25점제(기본) / 21점제.
2. **팀 이름** 입력(예: 우리 학교, 상대 학교).
3. 번호·이름·포지션을 넣고 **추가**. 번호는 팀 안에서 겹치면 안 됩니다. 후보 선수도 모두 등록하세요(교체에 쓰입니다).

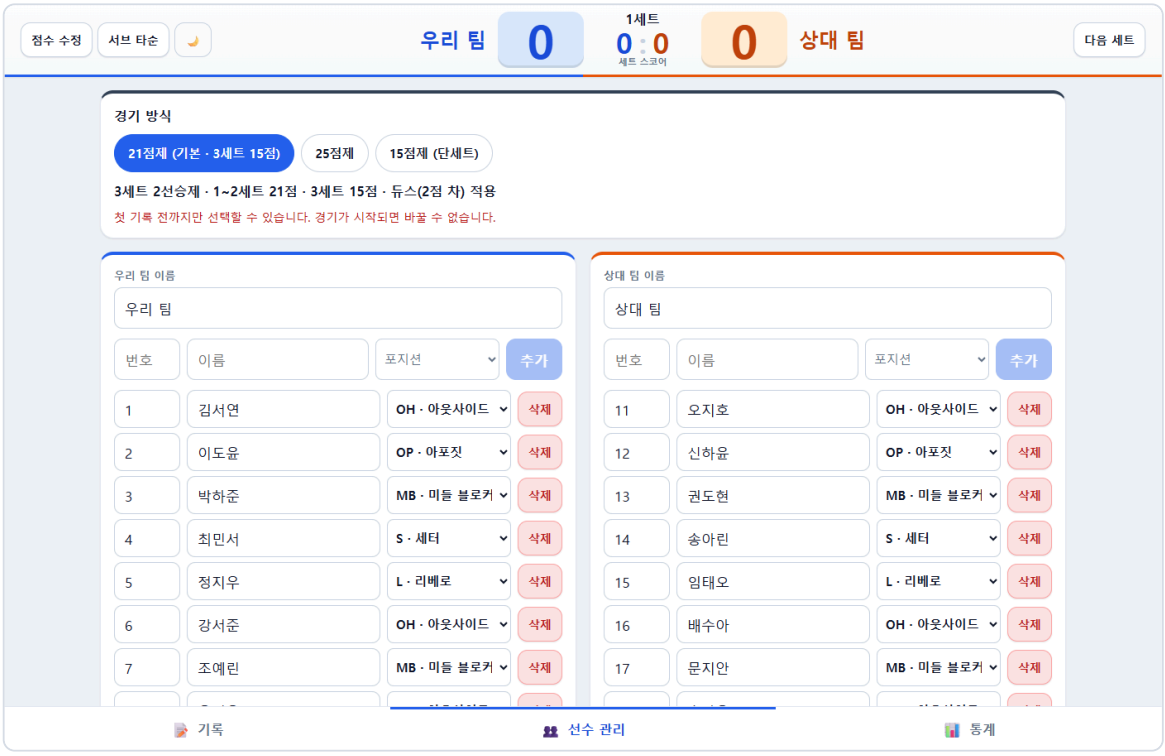


그림 1. 선수 관리 화면 (9인제). 위쪽에서 경기 방식, 아래에서 팀별 선수 등록·삭제

> **팁** 포지션은 OH(아웃사이드 히터), OP(아포짓), MB(미들 블로커), S(세터), L(리베로) 중에서 고르며 비워 둬도 됩니다.

2 기록 탭에서 서브 타순(로테이션) 정하기

기록 탭 왼쪽 위의 **[9인제] 서브 타순** / **[6인제] 로테이션** 버튼(코트의 파란 설정 버튼도 같습니다)을 누릅니다.

1. **첫 서브 팀**을 고릅니다. 모르면 "첫 서브 기록으로 판단"(기본)을 그대로 두면 처음 서브를 기록한 팀이 첫 서브 팀이 됩니다.
2. 양 팀 모두 **번호순 채우기**를 누르면 등록한 선수가 순서대로 채워집니다. 필요하면 칸마다 선수를 직접 바꿉니다.
3. **[9인제]** 시작 포메이션(**3-3-3** 또는 **4-2-3**, 1선-2선-3선 인원)을 고릅니다.
4. **저장**.

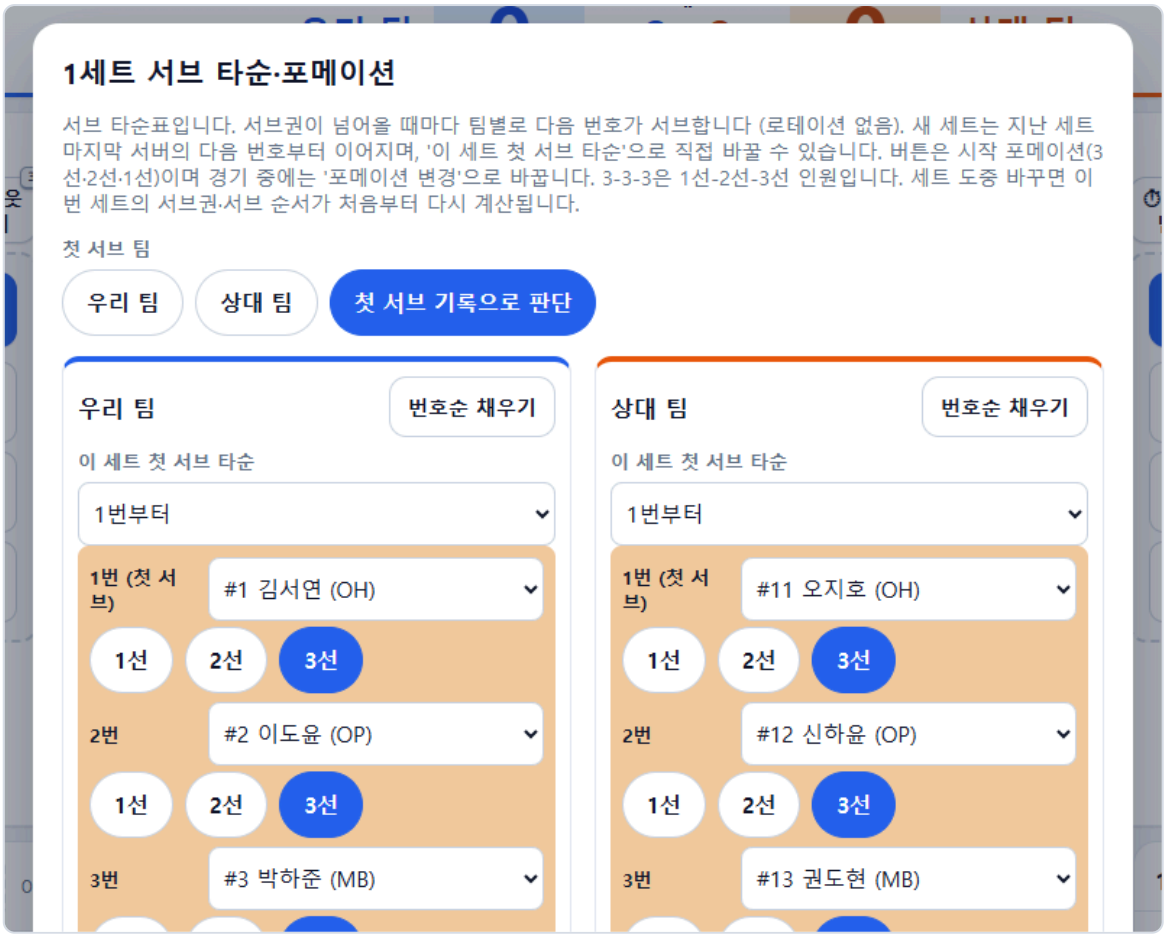


그림 2. [9인제] 서브 타순·포메이션 설정 창(일부). 번호순 채우기를 누르면 선수가 채워지고, 아래로 스크롤하면 9번과 "3-3-3 / 4-2-3" 버튼, 저장 버튼이 있습니다

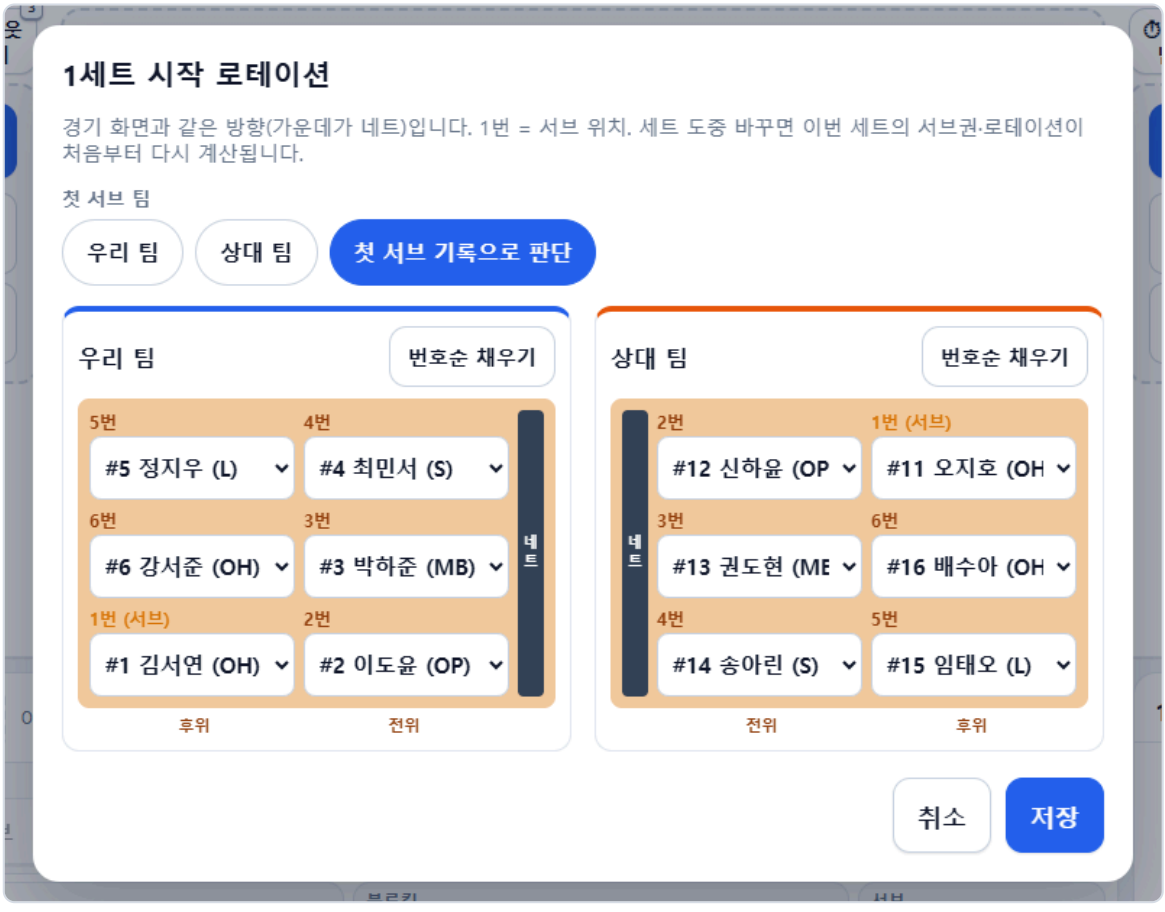


그림 3. [6인제] 시작 로테이션 설정 창(일부). 1번이 서브 위치이며 가운데가 네트입니다. 양 팀 모두 채워야 합니다

> **주의** 이 설정을 하기 전에는 코트의 선수 카드를 눌러도 선택되지 않고 **교체 버튼도 비활성**입니다. 기록이 안 되면 먼저 이 단계를 확인하세요.

3 선수를 고르고 동작을 누르기

코트에서 **선수 카드를 누르면**(또는 선수 키) 아래에 선택한 선수가 표시됩니다. 이어서 **동작 버튼**을 누르면 기록됩니다.

점수는 자동으로 올라가고, 오른쪽의 **기록 로그**에 한 줄씩 쌓입니다.

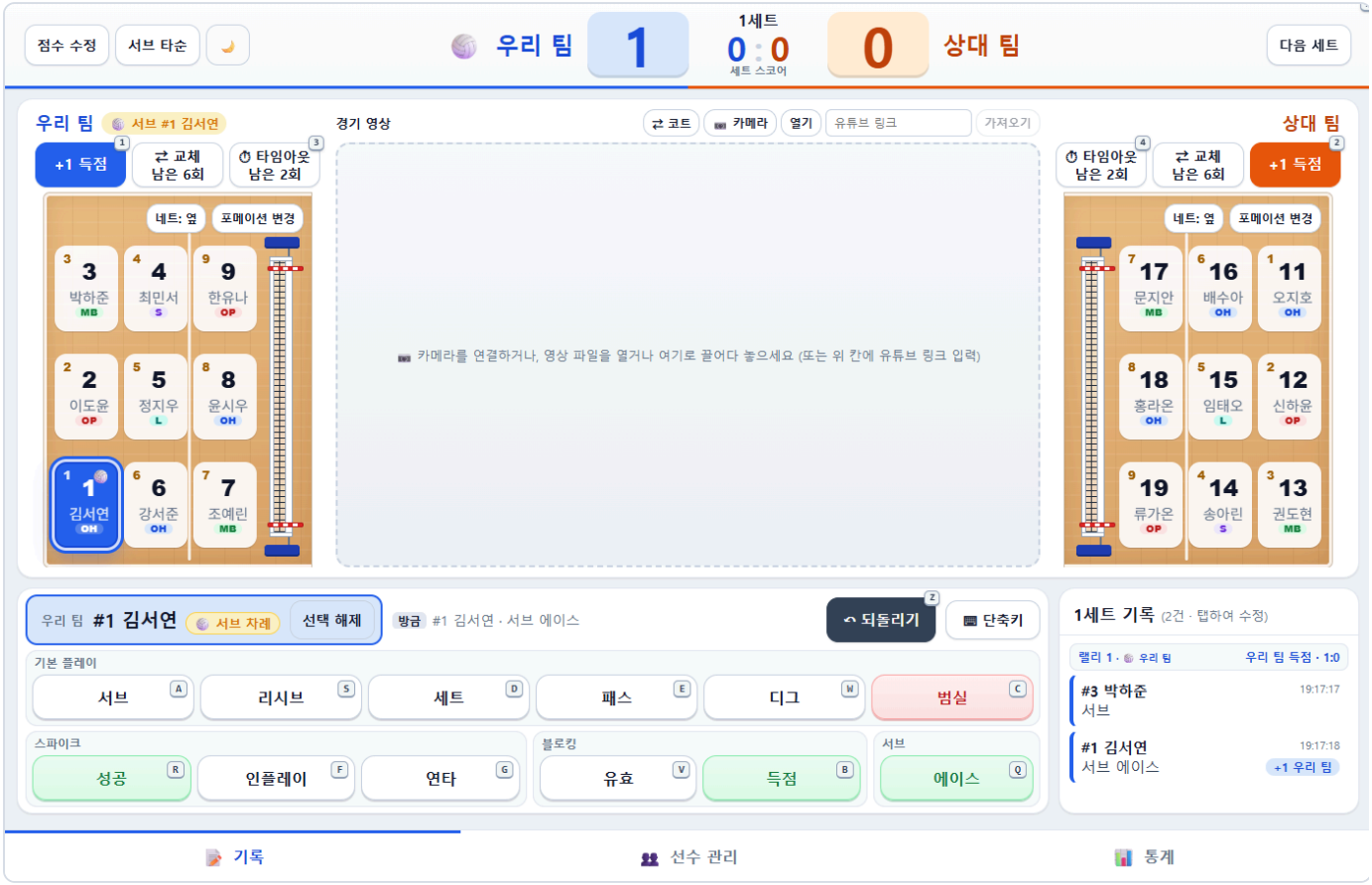


그림 4. 기록 화면. 가운데 위가 영상 칸, 아래가 동작 버튼, 오른쪽이 기록 로그. 1번 김서연이 서브 에이스를 기록해 우리 팀이 1점

4 경기 진행

- 득점은 대부분 **동작 버튼으로 자동 반영**됩니다(4장). 버튼 없이 점수만 올리려면 팀 이름 아래 **+1 득점**을 누릅니다.
- 잘못 눌렀으면 ↶ **되돌리기**(키 Z). 몇 번이고 거슬러 올라갑니다.
- 세트가 끝나면 안내 창이 뜨고, 모든 세트가 끝나면 **경기 종료**를 누릅니다(5장).

5 경기가 끝난 뒤 통계 확인과 저장

경기 종료 창의 📊 **경기 기록 보기 · 통계로 이동**을 누르면 **통계** 탭이 열립니다. 여기서 선수별 기록을 보고 **CSV 3종**을 저장합니다(7장).

4. 기록하는 법

4.1 동작 버튼

선수를 고른 뒤 누릅니다. 버튼 아래 작은 글씨가 그 버튼의 의미입니다.

버튼	언제 누르나	점수에 미치는 영향
서브	서브를 넣었을 때(상대 코트에 들어감)	없음 (랠리 계속)
리시브 / 세트 / 패스 / 디그	해당 동작을 성공했을 때	없음
범실	실수했을 때. 방금 그 선수가 기록한 동작이 있으면 **그 동작이 범실로 바뀌고**(예: 서브 → 범실), 없으면 단독 범실	**상대 팀 득점**
스파이크 성공	스파이크가 득점이 됐을 때. 방금 인플레이·연타를 기록했다면 그 기록이 성공으로 바뀜	**우리 팀 득점**
스파이크 인플레이 / 연타	스파이크나 연타가 득점은 아니고 랠리가 이어질 때	없음 (랠리 계속)
블로킹 유효	블로킹이 공을 건드려 랠리가 이어질 때	없음
블로킹 득점	블로킹으로 점수가 났을 때	**우리 팀 득점**
서브 에이스	서브가 바로 득점이 됐을 때. 방금 서브를 기록했다면 그 서브가 에이스로 바뀜	**우리 팀 득점**

> **팁 같은 선수에게 이어서 결과 버튼을 누르면 새 기록이 아니라 방금 기록이 바뀝니다.** 서브를 먼저 기록하고(랠리 계속), 곧바로 에이스를 누르면 한 건의 서브 에이스가 됩니다. 서브가 들어간 뒤에 결과가 정해지는 경기 흐름에 맞춘 방식입니다. 서브를 에이스로 바꾸려면 **서브 차례(🏐) 선수를 선택한 상태**에서 누르세요. 다른 선수를 선택한 채 에이스를 누르면 서브 1건과 서브 에이스 1건이 따로 기록됩니다.

서브 기록의 주인: 서브 버튼(키 `A`)을 누르면 **누구를 선택했든 지금 서브 차례인 선수**(🏐 표시)에게 자동으로 기록됩니다(6인제·9인제 공통). 서브 키는 **선수를 고르지 않아도** 동작합니다. 단, 첫 서브 팀을 정하지 않았다면 처음 서브를 기록한 팀이 서브 팀이 되며 이때는 선택한 선수에게 기록됩니다. 득점하면 서브권이 넘어가고 **[6인제]**는 6명이 한 칸씩 로테이션, **[9인제]**는 그 팀의 다음 번호가 서브합니다.

코트 화면의 표시

표시	뜻
파랑(우리 팀)·주황(상대 팀) 테두리와 빛	지금 선택한 선수
노란 테두리, 🏐 "서브 차례"	지금 서브를 넣을 차례인 선수
카드 아래 색 뱃지	포지션. OH 파랑 · OP 빨강 · MB 초록 · S 보라 · L 청록
카드 왼쪽 위의 작은 숫자	**[9인제]** 포지션 번호 · **[6인제]** 로테이션 자리 번호 (선수 키가 이 번호에 대응)
버튼 모서리의 작은 글자	그 버튼의 단축키. 키를 바꾸면 표시도 따라 바뀝니다

4.2 키보드로 빠르게 기록하기

경기 속도가 빠르면 마우스보다 키보드가 편합니다. **오른손으로 선수**를, **왼손으로 동작**을 누릅니다. 한/영 상태와 상관없이 동작하며, 도움말 창(`/` 또는 ⌨ **단축키**)에서 언제든 확인하고 **원하는 키로 바꿀 수 있습니다**.

구분	기본 키
선수 선택 — 우리 팀	**[6인제]** 로테이션 1~6번 자리 `J` `K` `L` `U` `I` `O` **[9인제]** 포지션 1~9번 `J` `K` `L` `U` `I` `O` `Y` `H` `N`
선수 선택 — 상대 팀	`Shift`를 누른 채 같은 선수 키 (예: `Shift`+`J`)
기본 플레이	서브 `A` · 리시브 `S` · 세트 `D` · 패스 `E` · 디그 `W` · 범실 `C`
스파이크·블로킹·서브	성공 `R` · 인플레이 `F` · 연타 `G` · 유효블로킹 `V` · 블로킹 득점 `B` · 서브 에이스 `Q`
제어	되돌리기 `Z` · 선택 해제 `Space` · 도움말 `/`
점수·타임아웃	우리 +1 `1` · 상대 +1 `2` · 우리 타임아웃 `3` · 상대 타임아웃 `4`
영상	재생/정지 `P` · 3초 뒤로 `←` · 3초 앞으로 `→` · 느리게 `↓` · 빠르게 `↑` · 전체화면 `T`



그림 5. 키보드 단축키 도움말. 아래 "키 변경"에서 항목을 누른 뒤 원하는 키를 누르면 바뀝니다

예시 (6인제, 우리 팀 1번 자리 선수가 서브 에이스): `J`(선수 선택) → `A`(서브) → `Q`(에이스). 상대 팀 2번 자리 선수의 리시브 범실: `Shift`+`K` → `S`(리시브) → `C`(범실).

> **팁** 키를 바꾸다 어디가 어딘지 모르게 되면 도움말 창에서 **기본값으로 되돌리기**를 누르세요. 설정은 브라우저에 저장됩니다. 키 설정은 풀스크린에서는 할 수 없으니 풀스크린을 나와서 하세요.

5. 경기 진행 중 자주 하는 일

5.1 선수 교체

팀 이름 아래 **⇄ 교체** 버튼 → **나가는 선수(코트)**를 고르고 **들어오는 선수(벤치)**를 고른 뒤 **교체 확정**. 한 번에 여러 명을 바꾸려면 **+ 한 명 더 교체**를 누릅니다.

- 세트당 **6회**까지이며 남은 횟수가 버튼에 표시됩니다. 같은 두 선수끼리는 2회(나감·복귀)까지 가능합니다.

- 한 번 교체 요청을 하면 **다음 교체는 랠리가 1회 이상 끝난 뒤**에 가능합니다.
- **[9인제]** 서브하는 팀이 교체를 마치면 서브 차례 선수가 자동으로 선택됩니다.



그림 6. 교체 창. 나가는 선수를 고르면 들어올 수 있는 벤치 선수가 활성화됩니다

5.2 타임아웃

팀 이름 아래 ⏱ **타임아웃**(키 3 우리 / 4 상대). **2회**까지이고 남은 횟수가 버튼에 표시됩니다.

5.3 점수를 직접 고치기

왼쪽 위 **점수 수정** → 팀별 점수를 +/−로 바꾸고 **적용**합니다. 서브권과 서브 순서도 함께 정할 수 있습니다. 수정은 기록 1건으로 남고 **되돌리기**로 원래대로 돌릴 수 있습니다. (득점 흐름도에는 가점만 반영됩니다.)

5.4 기록 고치기

- **되돌리기** ↶ — 마지막 기록부터 순서대로 취소합니다.
- **기록 로그의 항목을 누르면** 그 기록을 수정할 수 있습니다. 로그의 **"▶ 1:23"** 같은 칩은 영상 시각이며, 누르면 그 장면으로 이동합니다(6장).

5.5 세트 종료와 코트 체인지

세트의 마지막 점수가 나면 안내 창이 자동으로 뜹니다. 이 창에는 이번 세트의 **득점 흐름**(누적 점수 타일, 3점 이상 연속 득점은 "N연속" 표시)도 함께 나옵니다.

버튼	의미
계속 기록 (정정)	점수를 잘못 기록했을 때. 창을 닫고 되돌리기로 정정합니다
코트 유지 · N세트 시작	다음 세트를 같은 방향으로 시작합니다
코트 체인지 · N세트 시작	다음 세트를 시작하면서 화면의 좌우 코트(팀)를 바꿉니다
경기 종료	승부가 났을 때(마지막 세트) 나타납니다. 누르면 기록이 잠기고 결과 창이 열립니다

- 결정 세트(**[6인제]** 5세트, **[9인제]** 3세트)에서 한 팀이 **8점**에 도달하면 "코트를 바꾸시겠습니까?" 창이 따로 뜹니다.

- 영상 칸의 ⇄ **코트** 버튼으로 언제든 수동 전환도 가능합니다. 코트가 바뀌어도 번호 칸의 위치는 그대로이고 **팀만** 바뀝니다.
- 교체 횟수는 세트마다 6회로 다시 시작합니다. **[9인제]**는 새 세트의 서브 순서가 지난 세트 마지막 서버의 다음 번호부터 이어지며, 설정 창에서 직접 바꿀 수도 있습니다.

5.6 [9인제] 포메이션 바꾸기

경기 중 포지션을 바꾸려면 코트의 **포메이션 변경** 버튼을 누릅니다. **3-3-3 / 4-2-3** 프리셋을 고르거나 선수별로 1선·2선·3선을 지정하면 한 번의 적용이 기록 1건으로 남고 되돌리기가 가능합니다. 코트 카드의 작은 숫자가 **포지션 번호**이며 선수 키(`J K L U I O Y H N`)가 이 번호에 대응합니다. 번호는 3선 → 2선 → 1선 순서이고 열 안에서는 등번호가 작은 순입니다.

5.7 네트 모양: 옆 / 위

코트 위쪽의 **네트: 옆 / 네트: 위** 버튼으로 두 팀 코트의 방향을 함께 바꿉니다. 영상 중계 화면과 방향을 맞추는 용도이며 기록에는 영향이 없습니다.

5.8 어두운 화면 (다크 모드)

점수판 왼쪽의 🌙 버튼을 누르면 어두운 화면으로 바뀌고, 🌞를 누르면 원래대로 돌아옵니다. 체육관 조명이 어두울 때 눈이 편합니다. 선택은 이 브라우저에 저장됩니다.

6. 영상과 함께 쓰기

영상 칸 위의 버튼으로 세 가지 영상을 쓸 수 있습니다. 기록하는 순간의 **영상 시각이 함께 저장**되어, 나중에 로그의 **"▶ 시각"** 칩을 누르면 그 장면의 0.5초 전부터 다시 볼 수 있습니다.

종류	방법	비고
영상 파일	**열기**를 누르거나 파일을 영상 칸에 끌어다 놓기	어느 방법으로 열어도 가능. 브라우저가 못 읽는 형식(예: .mkv)은 재생되지 않을 수 있음
유튜브	링크를 입력하고 **가져오기**. `t=4041s` 처럼 시작 시각이 있으면 그 지점부터	**방법 B(서버실행.bat)나 웹 주소(https)**에서만 가능. 파일로 열면 재생되지 않음. 인터넷 필요. 올린 사람이 삽입을 막은 영상은 재생 불가
카메라(실시간)	📷 **카메라** → 목록에서 카메라 선택 → **연결**	파일로 열기·서버·웹 주소 모두 가능(파일로 열었을 때 연결이 안 되면 서버나 웹 주소로 여세요). 카메라를 USB로 연결하고 **웹캠 모드**로 설정

- **영상 크기: S / M / L** 버튼, 전체화면은 ⛶ 또는 `T`(풀스크린에서도 점수·선수·방금 기록이 위에 표시되고 단축키가 동작합니다).
- **좌우 반전:** ↔ 버튼 (카메라가 거울처럼 보일 때).
- **영상 조작 키:** `P` 재생/정지, `←` `→` 3초 이동, `↑` `↓` 배속.
- 영상 시각은 **영상이 열려 있을 때 새로 생긴 기록**에만 저장되고, 새로고침하면 영상은 다시 열어야 합니다.

6.1 실시간 카메라 사용법

1 카메라 연결

카메라를 PC에 USB로 연결하고 웹캠 모드로 둔 뒤 📷 **카메라 → 카메라 선택 → 연결**. 처음에는 브라우저가 카메라 권한을 묻습니다. **허용**을 누르세요. 화면에 ● **LIVE**가 표시됩니다.

파일로 열었을 때는 주소창 근처에 **"카메라를 사용하시겠습니까?"** 알림이 뜨고, 눌러 보면 "이 파일이(가) 하려고 합니다" 창이 열립니다. 카메라를 고른 뒤 **사이트를 방문하는 동안 허용**(또는 이 시간 허용)을 누르세요.

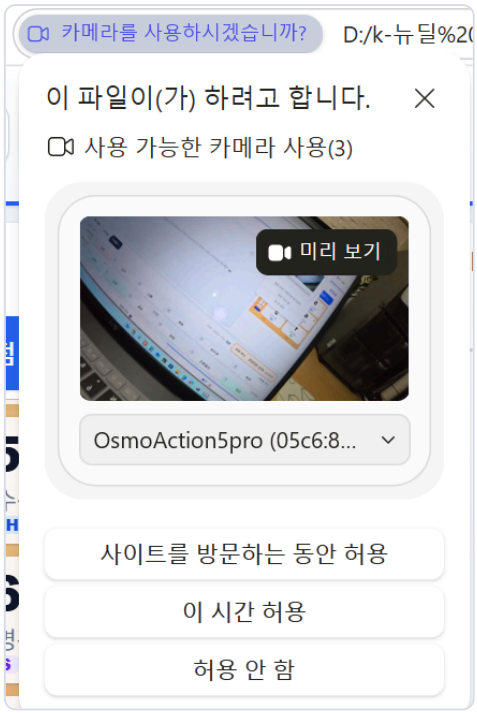


그림 7-1. 파일로 열었을 때 Edge의 카메라 허용 창. 아래의 "사이트를 방문하는 동안 허용"을 누르면 연결됩니다

2 녹화 시작

● **녹화 시작**을 누르면 **REC 시간**이 표시되고 기록에 영상 시각이 붙기 시작합니다. 되감기도 이때부터 쓸 수 있습니다.



그림 7. 카메라를 연결한 직후의 영상 칸. 위쪽에 ● LIVE와 ● 녹화 시작 버튼이 나타나고, 카메라 이름이 표시됩니다(카메라 영상과 팀·선수 이름은 설명을 위한 임시 데이터입니다)

3 라이브 중 되감기

⏸ **정지**(키 P)를 누르면 화면만 멈추고 녹화는 계속됩니다. ← 3초 뒤로, → 앞으로, **실시간으로 복귀 (→)** 버튼으로 현재 장면으로 돌아옵니다. 화면에는 "⏪ 리플레이 · 실시간보다 0:12 전"처럼 표시됩니다.

4 저장

■ **녹화 종료·저장**을 누르면 `경기영상_날짜_시각.webm` 파일이 내려받아집니다. 경기 중에는 💾 **중간 저장**을 가끔 눌러 두세요. 저장한 파일은 나중에 이 앱의 **열기**로 다시 불러 기록과 함께 볼 수 있습니다.

> **주의** 녹화는 브라우저에 쌓이므로 **새로고침하거나 창을 닫으면 저장하지 않은 녹화가 사라집니다**(닫을 때 경고가 뜹니다). 저장 공간이 넉넉한지 확인하세요. 다른 프로그램(윈도우 카메라 앱, 화상회의, DJI Mimo 등)이 카메라를 쓰고 있으면 연결되지 않으니 먼저 닫으세요. 저장 파일은 webm 형식이라 Chrome·Edge·VLC에서 재생됩니다.

7. 통계 보기와 CSV 저장

경기 종료 창에서 📊 **경기 기록 보기 · 통계로 이동**을 누르거나 아래의 **통계** 탭을 누르면 됩니다. 경기 중에도 언제든 볼 수 있습니다.



그림 8. 통계 탭. 위쪽에서 "현재 세트 / 전체 경기"를 고르고 오른쪽 위 버튼으로 CSV 3종 저장

- **현재 세트 / 전체 경기** 중에서 범위를 고릅니다(경기 종료 후에는 "마지막 세트 / 전체 경기").
- 팀별로 총 득점, 공격 성공률, 리시브 성공률, 득점 구성(공격·블로킹·서브 에이스·상대 범실), 교체·타임아웃 횟수와 선수별 표가 나옵니다.
- 성공률은 시도가 없으면 "-"로 표시됩니다. **범실 합계**는 서브·리시브·세트·패스·디그·스파이크·블로킹 범실과 동작 없는 범실(네트터치 등)의 합입니다.

7.1 내보내는 CSV 3종

버튼	내용	이럴 때 사용
플레이 기록 CSV	기록 한 줄마다 세트, 랠리 번호, 시각, 팀, 선수, 기록 종류, 득점 팀, 그때의 점수	경기 흐름을 처음부터 되짚거나 직접 분석할 때
선수 통계 CSV	선수별 서브·리시브·세트·패스·디그·스파이크·블로킹·범실·득점·성공률	선수 평가표, 개인 기록 정리
세트 요약 CSV	세트별 두 팀 점수와 세트 승리 팀	경기 결과 정리

- 파일 이름은 `경기날짜_팀A이름vs팀B이름_플레이기록.csv` 형태입니다(예: `20261026_우리팀vs상대팀_선수통계.csv`).
- 엑셀에서 그대로 열어도 한글이 깨지지 않도록 저장됩니다.
- CSV는 **화면에 보이는 범위가 아니라 경기 전체**가 기준입니다. 세트가 끝나지 않은 채 내보내면 마지막 세트는 "진행 중"으로 표시됩니다. 경기가 끝났다면 **경기 종료**를 먼저 누른 뒤 내보내세요.

7.2 새 경기 시작하기

선수 관리 탭 맨 아래의 **새 경기 시작 (기록 초기화)**를 누르면 **모든 세트와 플레이 기록이 삭제**되고 선수 명단은 유지됩니다. 반드시 CSV를 저장한 뒤에 누르세요. 경기 종료 창의 **새 경기 시작** 버튼도 같은 동작입니다.

> **주의** 경기를 종료하면 기록이 잠기고 종료 창에서 다시 열 수 없습니다. 종료 전에 점수와 기록이 맞는지 확인하고, 세트 종료 창의 **계속 기록 (정정)**으로 미리 고치세요.

8. 문제가 생겼을 때

증상	확인할 것
선수 카드를 눌러도 선택이 안 되고 동작 버튼이 흐리다	서브 타순(**[9인제]**) / 로테이션(**[6인제]**) 설정을 저장했는지 확인(3장 2단계). 선수가 등록되어 있어야 합니다
교체 버튼이 비활성이다	위와 같은 설정이 먼저 필요합니다. 또는 이번 세트의 교체 6회를 다 썼거나, 직전 교체 뒤 랠리가 아직 끝나지 않았습니다
키보드를 눌러도 반응이 없다	이름·유튜브 링크 같은 입력칸에 커서가 있으면 키가 글자로 들어갑니다. 입력칸 밖을 한 번 누른 뒤 사용하세요. 키를 바꿨다면 도움말에서 확인하세요
유튜브가 "거부했습니다 (오류 153)"라고 나온다	파일을 더블클릭해서 연 상태입니다. `서버실행.bat`으로 열린 `http://localhost:8000` 주소나 웹 주소(https)에서 사용하세요
카메라 버튼은 있는데 연결이 안 된다	Chrome 또는 Edge로 열었는지, 브라우저에서 카메라 권한을 허용했는지(주소창 왼쪽 자물쇠 → 카메라 → 허용), 다른 프로그램이 카메라를 쓰고 있지 않은지, USB 연결과 카메라의 웹캠 모드를 확인하세요. 파일로 열어서 안 되면 서버실행.bat으로 연 주소나 웹 주소에서 다시 시도해 보세요
어제 쓴 기록이 안 보인다	처음 연 방법·주소와 다르게 열었을 가능성이 큽니다(파일 더블클릭 ↔ localhost). 같은 방법, 같은 브라우저로 여세요. 브라우저의 사이트 데이터를 지웠다면 복구할 수 없습니다
"카메라 찾는 중…"에서 멈춘다	주소창 근처에 뜬 **"카메라를 사용하시겠습니까?"** 알림에서 허용을 누르기를 기다리고 있는 상태입니다. 알림이 사라졌다면 주소창 왼쪽의 카메라 아이콘을 눌러 허용으로 바꾼 뒤 다시 시도하세요
서버실행.bat이 바로 꺼진다	Node.js가 설치되어 있지 않습니다. nodejs.org에서 설치한 뒤 다시 실행하세요. "포트 8000이 사용 중"이라고 나오면 이미 서버가 켜져 있는 것이니 `http://localhost:8000`을 바로 여세요
영상이 새로고침하면 사라진다	정상입니다. 브라우저가 파일 위치를 기억하지 못하므로 영상은 다시 열어야 합니다(기록은 유지됩니다)

9. 용어 정리

용어	뜻
세트 (두 가지 뜻)	이 앱에서 **"세트" 버튼**은 세터가 올려 주는 토스 동작이고, **"1세트"**는 경기의 한 판입니다
랠리	서브부터 득점이 날 때까지의 한 번의 공방. 득점이 나면 한 랠리가 끝납니다
서브 에이스	서브가 상대에게 리시브되지 않고 바로 득점이 된 것
인플레이	스파이크 등이 득점은 아니고 공이 계속 살아 있는 상태
연타	스파이크를 세게 치지 않고 가볍게 넘기는 공격
유효 블로킹	블로킹이 공을 건드려 랠리가 이어진 것(득점은 아님)
범실	실수로 상대에게 점수를 준 기록

듀스	점수 차가 2점이 될 때까지 계속하는 규칙(예: 24:24 → 26:24)
코트 체인지	세트가 바뀔 때 두 팀의 코트를 맞바꾸는 것
로테이션 **[6인제]**	서브권을 얻으면 6명이 한 칸씩 자리를 도는 것
서브 타순 **[9인제]**	서브를 넣는 순서표. 서브권이 올 때마다 팀의 다음 번호가 서브
1선·2선·3선 **[9인제]**	코트의 열. 1선=전위(네트 쪽), 2선=중위, 3선=후위
포지션	OH 아웃사이드 히터 · OP 아포짓 · MB 미들 블로커 · S 세터 · L 리베로

10. 6인제와 9인제 한눈에 비교

항목	6인제	9인제
코트 인원	6명	9명 (1선·2선·3선, 포메이션 변경 가능)
서브 순서	로테이션 1번 자리 선수	서브 타순표 1~9번, 서브권마다 다음 번호
점수	25점 3선승 (5세트 15점), 듀스	21점 2선승 (3세트 15점), 듀스. 25점제·15점제로 바꿀 수 있음
선수 선택 키	로테이션 자리 1~6 (`J K L U I O`)	포지션 번호 1~9 (`J K L U I O Y H N`)
교체·타임아웃	세트당 교체 6회, 타임아웃 2회	세트당 교체 6회, 타임아웃 2회
코트 체인지 질문	세트 종료 시, 5세트 8점 도달 시	세트 종료 시, 3세트 8점 도달 시
공통	영상·유튜브·카메라, 통계, CSV, 단축키 변경, 네트 옆/위	(동일)

> **더 알고 싶다면** 개발 과정과 상세 규칙은 **배구 기록 앱 개발 보고서**(6인제), **9인제 개발 보고서**를 참고하세요. 이 가이드는 사용 방법만 담았습니다.